

距離與分點公式

重點整理

- 原點距離公式：數線上一點 $P(a)$ 到原點的距離是 $|a|$ 。
- 兩點距離公式：數線上兩點 $P(a)$ 、 $Q(b)$ 的距離是 $|a - b|$ 。
- 中點公式： $A(a)$ 、 $B(b)$ 的中點坐標是 $\frac{a+b}{2}$ 。
- 內分點公式：若點 P 在 AB 之間，且 $AP:PB = m:n$ ，則 P 的坐標是 $\frac{mb+na}{m+n}$ 。
- 外分點公式：若點 P 在 AB 外側，且 $AP:PB = m:n$ ，則 P 的坐標是 $\frac{mb-na}{m-n}$ 。
- 公式記憶法：分點公式本質上是「靠哪一端比例比較大，答案就比較靠那一端」。